

Cognome Nome Matricola Docente Voto al test

Esercizio 1. (9 punti) Si consideri la funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \sqrt{|e^{2x} - e^x|}.$$

(a) Determinare il dominio di definizione $\text{dom } f$, i limiti agli estremi di $\text{dom } f$ e gli eventuali asintoti.

(b) Studiare la continuità e la derivabilità della funzione, individuando e classificando eventuali punti di discontinuità e di non derivabilità in $\text{dom } f$.

(c) Determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di massimo e di minimo locale di f precisando se questi ultimi sono anche globali o meno.

(d) Tracciare un grafico qualitativo di f .

(e) Determinare, se possibile, la parte principale dell'infinitesimo $f(x)$ per $x \rightarrow 0^-$ rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = -x$.

$\nearrow 0$ im $I(0^-)$

Esercizio 2. (6 punti)

(a) Fornire la definizione di integrale improprio convergente sull'intervallo $[2, +\infty)$.

(b) Studiare, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_2^{+\infty} \left(\frac{k}{x} - \frac{2}{x+1} \right) dx.$$

(c) Dimostrare che se $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e positiva allora la funzione $G(x) = \int_2^x g(t) dt$ ammette limite per $x \rightarrow +\infty$.

Es (1) $\text{dom} f = \mathbb{R}$

$$f(x) = \sqrt{|e^{2x} - e^x|}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{e^{2x} - e^x} = \sqrt{e^{2x}(1 - e^{-x})}, \quad \text{per } x \geq 0 \\ & = e^x \sqrt{1 - e^{-x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 \\ & \sqrt{e^x - e^{2x}} = \sqrt{e^x(1 - e^x)} \\ & = e^{x/2} \sqrt{1 - e^x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 1 \end{aligned}$$

Notate che $f(x) \sim e^x$, $x \rightarrow +\infty$ perché $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$

$$f(x) \sim e^{x/2}, \quad x \rightarrow -\infty$$

(a) $\text{dom} f = \mathbb{R}$, $\nexists$ asintoti verticali

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x/2} = 0 \Rightarrow y=0 \text{ asintoto orizzontale sinistro}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

per la gerarchia degli ∞

$\Rightarrow$ $\nexists$ asintoti obliqui

(b) La funzione è continua $\forall x \in \text{dom} f = \mathbb{R}$ perché è differenza e composizione di f.e. elementari continue nel loro dominio ($\sqrt{\cdot}$, $|\cdot|$, $e^{\cdot}$)

$(e^{2x} - e^x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow) \forall x \neq 0, f$ è derivabile
per il teorema di derivazione delle f.e. composte

(N.B. e^x è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{|x|}$ è derivabile $\forall x \neq 0$)

Studio della derivabilità di f in $x = 0$

2 strade $\left\{ \begin{array}{l} \text{o usare la def: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ \text{o usare il } \underline{\text{L'Hopital}} \end{array} \right.$ (consigliata dal momento che dovete calcolare f' per trovare il p.t.o.)

$$f(x) = \begin{cases} = \sqrt{e^{2x} - e^x} & , x > 0 \\ = 0 & , x = 0 \\ = \sqrt{e^x - e^{2x}} & , x < 0 \end{cases}$$

Pertanto

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{e^{2x} - e^x}} (2e^{2x} - e^x) = \frac{e^x (2e^x - 1)}{2\sqrt{e^{2x} - e^x}} & , x > 0 \\ \frac{e^x (1 - 2e^x)}{2\sqrt{e^x - e^{2x}}} & , x < 0 \end{cases}$$

Studio & derivabilità di f in $x=0$ usando il Teorema di L'Hôpital

- f definita in $I(0)$ (anzi in $\mathbb{R}$)
- f continua in $I(0)$ (N.B. anche in $x=0$!)
(anzi è continua $\forall x \in \mathbb{R}$)
- f è derivabile in $I(0) \setminus \{0\}$ (anzi $\forall x \neq 0$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x (2e^x - 1)}{2\sqrt{e^{2x} - e^x}} \stackrel{\text{N.L.}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\sqrt{e^{2x}(1 - e^{-x})}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x (2e^x - 1)}{2e^x \sqrt{1 - e^{-x}}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x (1 - 2e^x)}{2\sqrt{e^x - e^{2x}}} = -\infty$$

$\Rightarrow$
(Teorema di L'Hôpital
pto b)

$x=0$ è un pto di angolatura



Riassumendo

$$\text{dom } f' = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$x=0$ (pto di) angolatura

c)

$$f'(x) = \begin{cases} = \frac{e^x (2e^x - 1)}{2\sqrt{e^{2x} - e^x}} & , x > 0 \\ = \frac{e^x (1 - 2e^x)}{2\sqrt{e^x - e^{2x}}} & , x < 0 \end{cases} \quad (*)$$

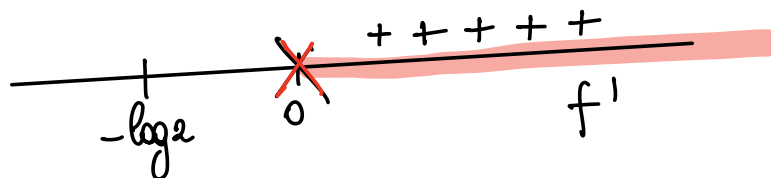
N.B. non si poteva calcolare

$$\forall x \neq 0: f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{|e^{2x} - e^x|}} \frac{|e^{2x} - e^x|}{e^{2x} - e^x} (2e^{2x} - e^x)$$

$$\forall x \neq 0: D|x| = \text{sign } x = \frac{|x|}{x}$$

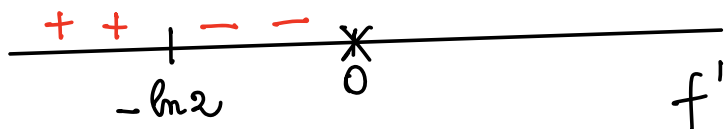
Procediamo usando (*)

$$\boxed{\begin{matrix} x > 0 \\ f'(x) > 0 \end{matrix}} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \frac{e^x (2e^x - 1)}{2\sqrt{e^{2x} - e^x}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 2e^x - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ e^x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > \log \frac{1}{2} \\ = -\log 2 \end{cases}$$



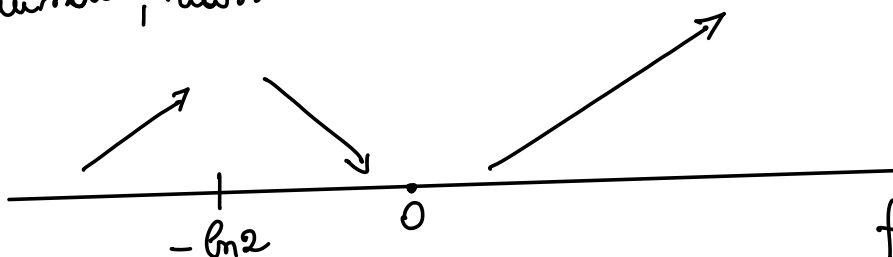
$$f'(x) > 0 \text{ su } (0, +\infty)$$

$$\boxed{\begin{matrix} x < 0 \\ f'(x) > 0 \end{matrix}} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ \frac{e^x (1 - 2e^x)}{2\sqrt{e^x - e^{2x}}} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ 1 - 2e^x > 0 \end{cases} \begin{cases} x < 0 \\ x < \ln \frac{1}{2} \\ = -\ln 2 \end{cases}$$



$$\underline{f'(-\ln 2) = 0}$$

Quindi, riassumendo:



- f è strett. crescente su $(-\infty, -\ln 2]$, $[0, +\infty)$
- f è strett. decres. su $[-\ln 2, 0]$

$x = -\ln 2$ pto di max locale, non è globale perché f è sup. illimitata

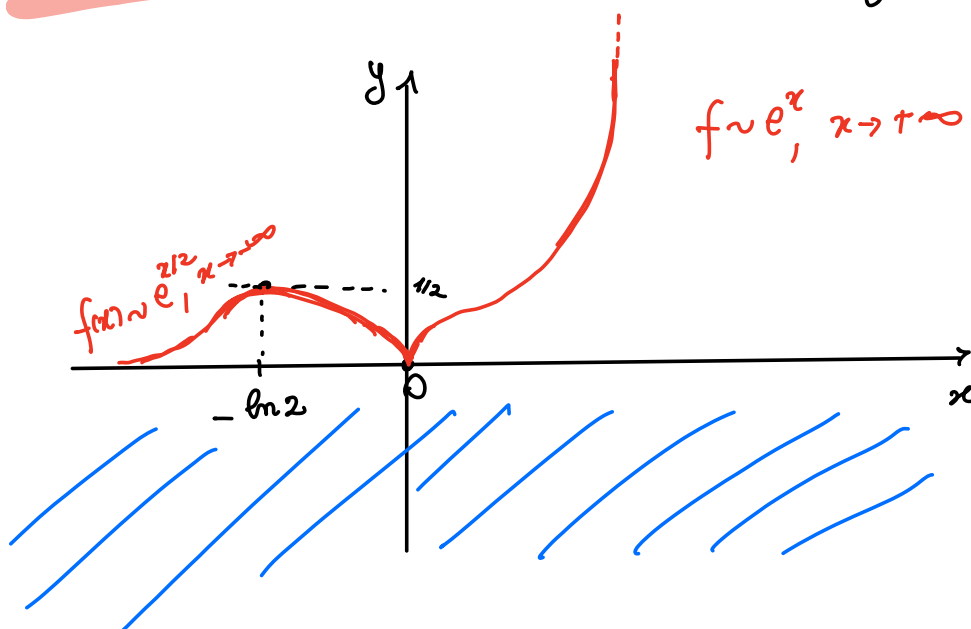
$$f(-\ln 2) = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$x=0$ pto di min locale

$f(0)=0$

$\Rightarrow (f \geq 0) \quad x=0$ è anche pto di min globale (ovvero)

(d)



$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad f(x) &= \sqrt{e^x - e^{2x}} = \sqrt{e^x(1 - e^x)} \\ &= e^{x/2} \sqrt{1 - e^x} \end{aligned}$$

$\downarrow x \rightarrow 0^-$
1

, $\forall x < 0$

$$f(x) \sim \sqrt{1 - e^x}, \quad x \rightarrow 0^-$$

$$e^x = 1 + x + o(x), \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow 1 - e^x = -x + o(x), \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow 1 - e^x \sim -x, \quad x \rightarrow 0^-$$

$$\Rightarrow f \sim \sqrt{1 - e^x} \sim \sqrt{-x}, \quad x \rightarrow 0^-$$

$$\Rightarrow p(x) = \sqrt{-x}$$

parte principale rispetto a $p(x) = -x$ per $x \rightarrow 0^-$
di f

e l'ordine di infinitesimo è $\alpha = \frac{1}{2}$

ES ②

(a) VEDI TEORIA

$$(b) \int_2^{+\infty} \left(\frac{k}{x} - \frac{2}{x+1} \right) dx.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{R}{x} - \frac{2}{x+1} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{R}{x} - \frac{2}{x+1} \right) = \frac{R}{2} - \frac{2}{3} \in \mathbb{R}$$

Quindi l'integrale è improprio perché il dominio è illimitato (e non perché f è illimitata su $[2, +\infty)$)

2 modi di risolverlo

1° modo (uso il criterio di conv. asintotica)

$$\frac{R}{x} - \frac{2}{x+1} = \frac{(R-2)x + R}{x(x+1)} = \frac{N(x)}{D(x)}$$

$\boxed{D(x) \sim x^2}$, $x \rightarrow +\infty$ perché $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{D(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x+1)}{x^2} = 1$

Se $R=2$ $\Rightarrow \frac{N(x)}{D(x)} = \frac{2}{x(x+1)} \sim \frac{2}{x^2}, x \rightarrow +\infty$

Poiché $\int_2^{+\infty} \frac{2}{x^2} dx$ CONVERGE, anche l'integrale improprio

$\int_2^{+\infty} \frac{2}{x(x+1)} dx$ è convergente (ad un m° reale positivo)

Se $R \neq 2$, la fz integranda

$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{(R-2)x + R}{x(x+1)} \stackrel{= \theta(x), x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{(R-2)x}{x^2} = \frac{(R-2)}{x}, x \rightarrow +\infty$

Poiché $\int_2^{+\infty} \frac{R-2}{x} dx$ DIVERGE $\left(\begin{array}{l} a + \infty \text{ se } k > 2 \\ a - \infty \text{ se } k < 2 \end{array} \right)$

concludo che l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{(R-2)x + R}{x(x+1)} dx$

DIVERGE $\begin{cases} +\infty & \text{se } k > 2 \\ -\infty & \text{se } k < 2 \end{cases}$

2° modo (uso la def di int. impropria)

$$\int_2^{+\infty} \left(\frac{k}{x} - \frac{2}{x+1} \right) dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_2^c \left(\frac{k}{x} - \frac{2}{x+1} \right) dx$$

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[k \ln x - 2 \ln(x+1) \right]_2^c \quad *$$

$$k \ln c - k \ln 2 - 2 \ln(c+1) + 2 \ln 3$$

$$= k \ln c - 2 \ln(c+1) - k \ln 2 + 2 \ln 3$$

$$= \ln c^k - \ln(c+1)^2 - k \ln 2 + 2 \ln 3$$

$$= \ln \frac{c^k}{(c+1)^2} - k \ln 2 + 2 \ln 3$$

$$* = \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln \frac{c^k}{(c+1)^2} - k \ln 2 + 2 \ln 3$$

$k=2$ ① $\swarrow c \rightarrow +\infty$ ② $\searrow k > 2$ ③ $\searrow k < 2$

$$\ln 1 = 0 \quad +\infty \quad -\infty$$

$$\frac{C^R}{(C+1)^2} \sim \frac{C^R}{C^2} \sim C^{R-2}$$

$$= \begin{cases} -2 \ln 2 + 2 \ln 3 & R=2 \\ +\infty & R>2 \\ -\infty & R<2 \end{cases}$$

(c) Se $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e positiva,
 $G(x) = \int_2^x g(t) dt$ è monotona crescente

(N.B. TFC1 $G'(x) = g(x) > 0$), quindi

ammette limite per $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = \int_2^{+\infty} g(t) dt = \sup_{x \in [2, +\infty)} G(x) \begin{cases} \delta & +\infty \\ \delta & \text{numero positivo} \end{cases}$$